

Entrega 2 de Computação em Nuvem

Equipe:

- Enzo Souto
- Thiago Uchoa
- Victor Gabriel

Print docker compose ps com 3 réplicas

```
PS C:\Users\Enzo Souto\OneDrive\Desktop\Projetos vscode\exercicio 2 de computação em nuvem> docker compose up -d --scale web=3
time="2026-05-28T11:48:32-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\Enzo Souto\\OneDrive\\Desktop\\Projetos vscode\\exercicio 2 de computação em nuvem\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 13/13
✓ Image nginx:alpine Pulled
5.9s
✓ Network exercicio2decomputaoemnuvem_default Created
0.1s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-3 Started
1.6s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-1 Started
1.2s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-2 Started
0.9s
```

Print do docker compose ps com 5 réplicas

```
PS C:\Users\Enzo Souto\OneDrive\Desktop\Projetos vscode\exercicio 2 de computação em nuvem> docker compose up -d --scale web=5
time="2026-05-28T12:14:13-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\Enzo Souto\\OneDrive\\Desktop\\Projetos vscode\\exercicio 2 de computação em nuvem\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 5/5
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-1 Running 0.0s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-2 Running 0.0s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-3 Running 0.0s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-5 Started 0.8s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-4 Started 0.5s

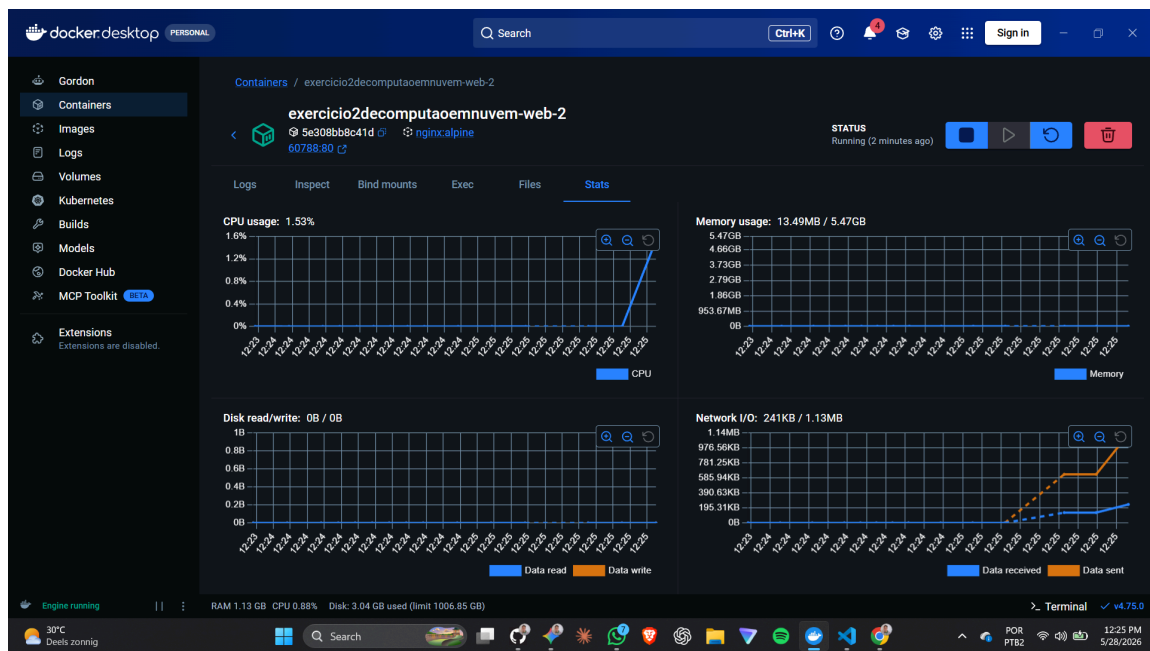
What's next:
  Filter, search, and stream logs from all your Compose services
  in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop:///dashboard/logs
```

Print do docker compose ps com 1 réplica

```
PS C:\Users\Enzo Souto\OneDrive\Desktop\Projetos vscode\exercicio 2 de computação em nuvem> docker compose up -d --scale web=1
time="2026-05-28T12:17:51-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\Enzo Souto\\OneDrive\\Desktop\\Projetos vscode\\exercicio 2 de computação em nuvem\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 5/5
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-1 Running 0.0s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-3 Removed 1.7s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-4 Removed 1.1s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-2 Removed 1.6s
✓ Container exercicio2decomputaoemnuvem-web-5 Removed 1.9s

What's next:
  Filter, search, and stream logs from all your Compose services
  in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/logs
```

Print do status de um container em seu pico do uso de CPU durante uma geração de carga



Perguntas

1. Qual a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal?

Escalabilidade vertical tem como objetivo aumentar a potência de uma máquina existente sem aumentar o volume físico da própria, o que gera algumas desvantagens, como a impossibilidade de progredir já que volume físico é finito e o fato de que se algo falhar, o resto falha.

Escalabilidade Horizontal tem como objetivo adicionar mais máquinas para aumentar a potência do conjunto, isso torna os custos a longo prazo mais viáveis pois o crescimento é linear, duas máquinas custam duas vezes mais do que uma só, quatro máquinas custam quatro vezes mais do que uma só e assim por diante, diferente da Escalabilidade vertical onde o custo seria exponencial.

2. O que você acabou de fazer foi escalabilidade vertical ou horizontal? Por quê?

Escalabilidade horizontal, adicionamos múltiplas réplicas para distribuir a carga ao invés de trabalhar em um só container no docker-compose.yml.

3. O que aconteceria se um dos containers falhasse com 3 réplicas? E com apenas 1?

Nada de grave aconteceria, a carga seria distribuída entre as outras 2 réplicas, ainda estaria operacional e no ar.

Se a única falhasse, então não estaria operacional, ficaria fora do ar e seria necessário uma reinicialização do container.